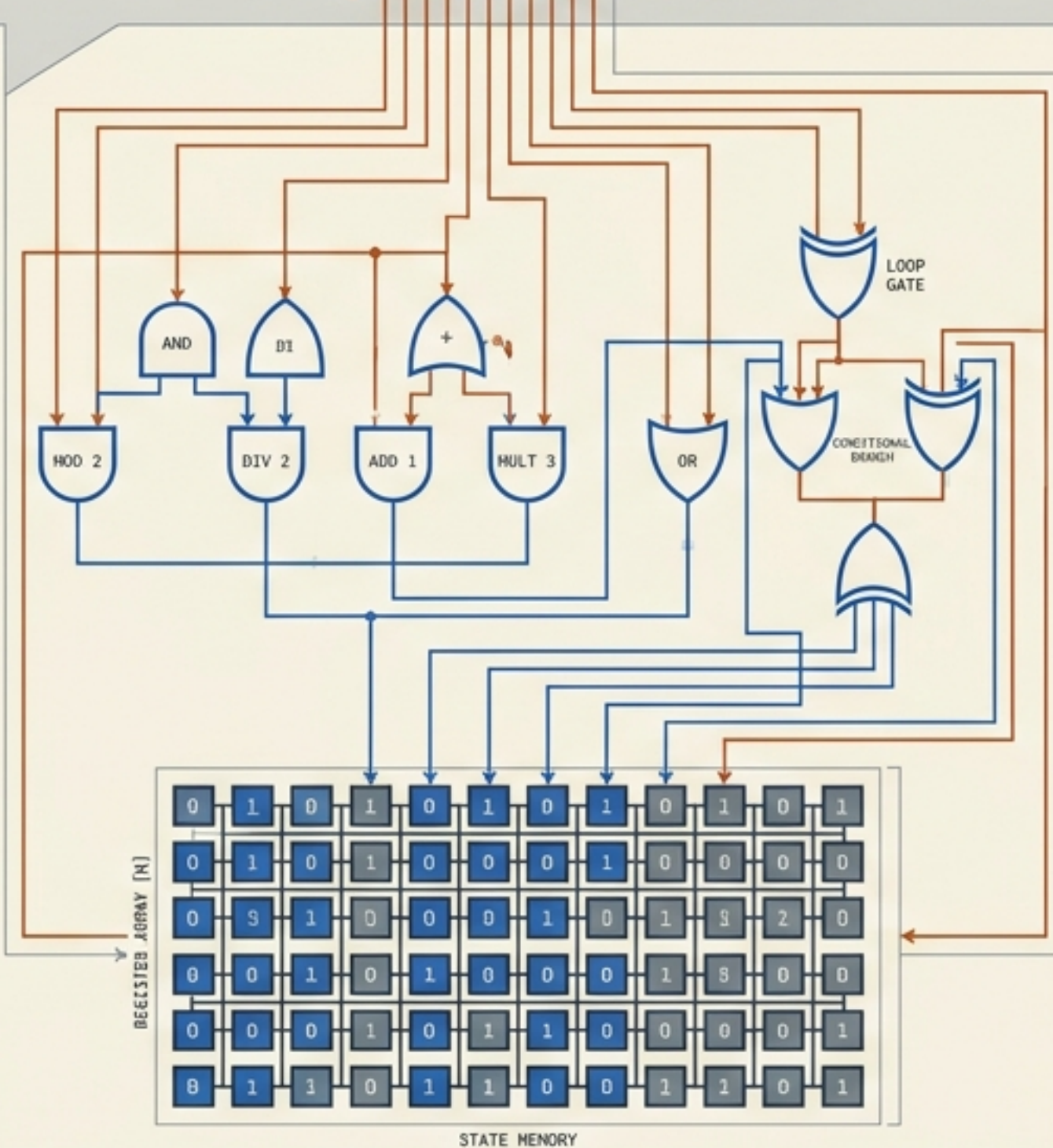


コラッツ予想の 計算機科学的再定義

純粹数学のパズルはいかにして
「決定不能なプログラム」へと
変貌したか

数論からチューリング完全なミンスキーマシ
ンへの写像と停止問題の証明

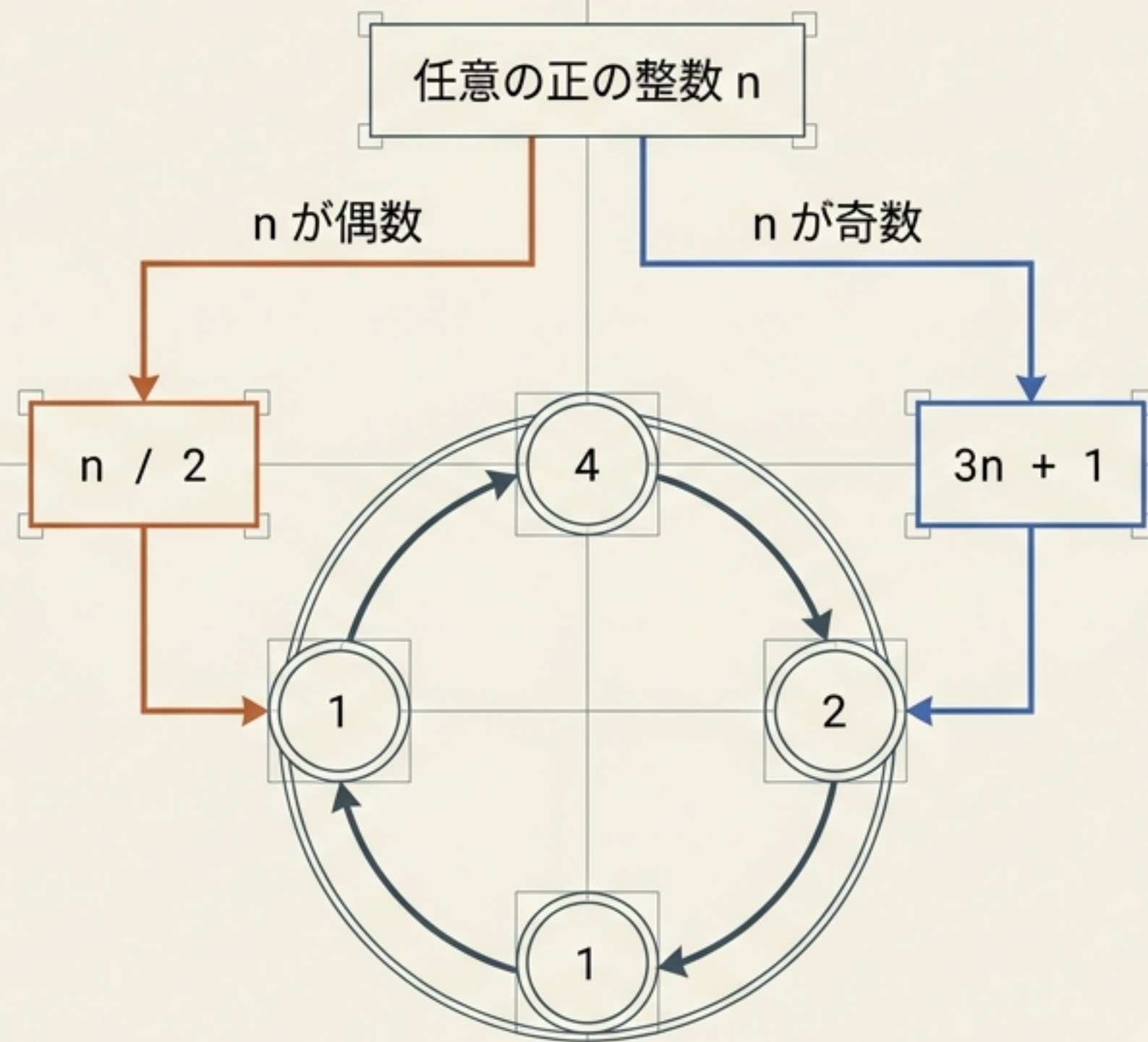
$$f(x) = \begin{cases} 3x + 1 & \text{if } x \text{ is odd} \\ x/2 & \text{if } x \text{ is even} \end{cases} \quad \forall x \in \mathbb{N}^+$$



無限の迷宮：コラッツの予想

Core Insight

「どんな初期値（コラッツ値）から始めても、有限回の操作のうちに必ず1に到達する」という未解決問題。

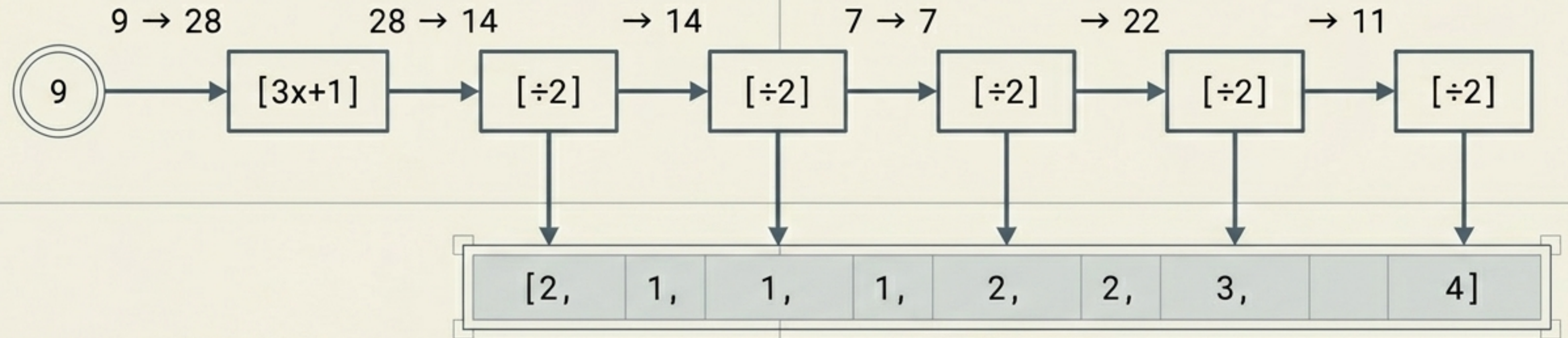


定義：コラッツ操作

奇数 x に対して $(3x+1)$ を行い、2で割れるだけ割る操作を「1回のコラッツ操作」とする。

視点の転換：数値を「割数列」として抽出する

割数列が「有限列」になることと、「1に到達すること」は完全に同値である。



9の完全割数列

定義1-1: 割数列

コラッツ操作を連続して行った際。

コラッツ操作を連続して行った際、「2で割った回数」を並べてできる数列。

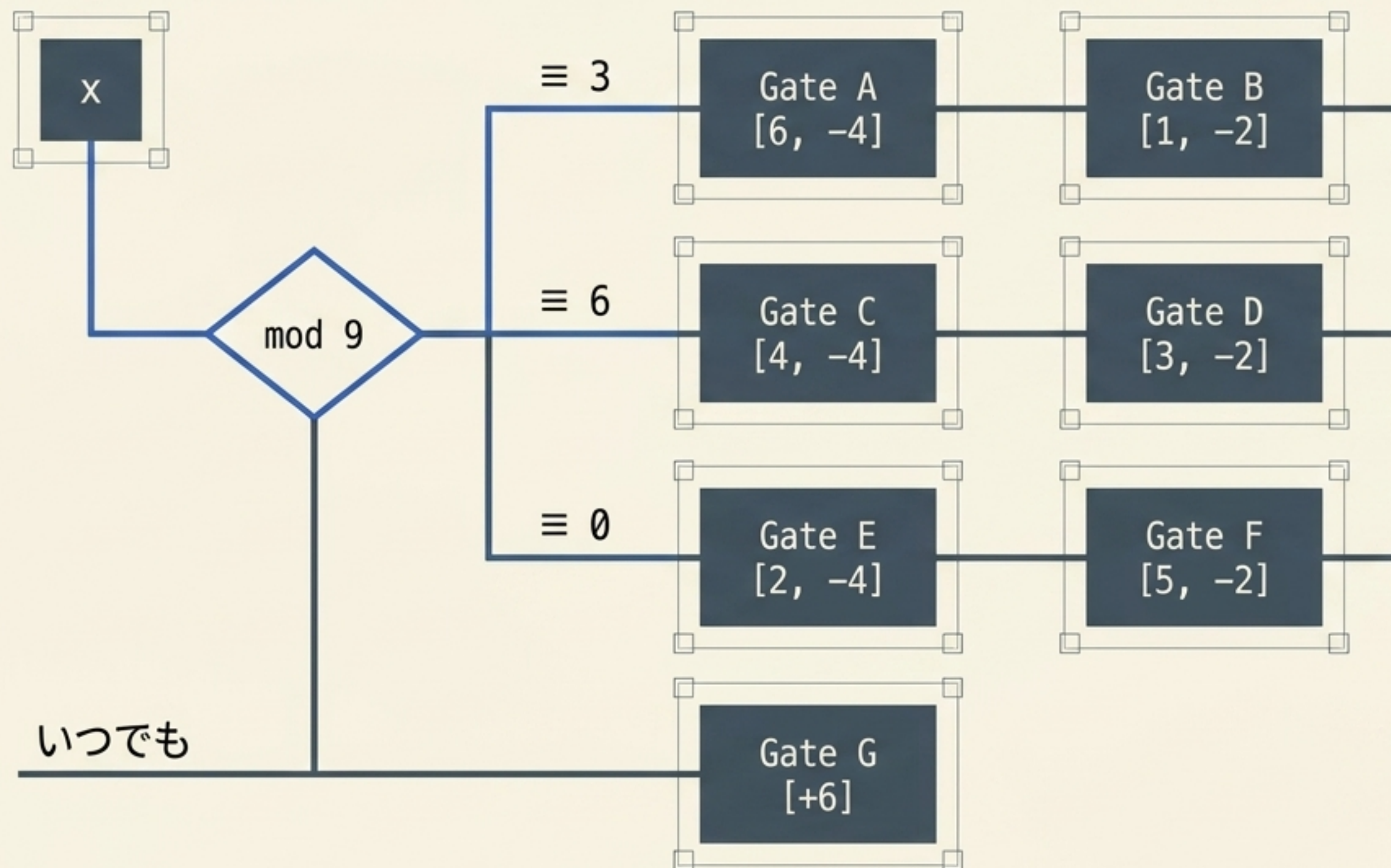
定義1-2: 完全割数列

3の倍数を初期値とする割数列。

例: 9 は $[2, 1, 1, 2, 3, 4]$ 。7 は $[1, 1, 2, 3, 4]$ で完全ではない。

配列を操作するエンジン：「star変換」

完全割数列に対し、長さ n の数列を長さ $n+1$ に写像する変換ルール (A~G)。
変換時点で要素が0や負になることは禁止 (事前にG変換で +6 する)。



実行例(Execution Example)

Input: $117 \equiv 0 \pmod{9}$
Array: 117 [5, 1, 2, 3, 4]
↓
Through Gate E [2, -4]
↓
Result: 9 [2, 5-4, 1, 2, 3, 4]
→ [2, 1, 1, 2, 3, 4]
↓
Through Gate F [5, -2]
↓
Result: 309 [5, 5-2, 1, 2, 3, 4]
→ [5, 3, 1, 2, 3, 4]

関数としてのstar変換

条件 (mod 9)	変換コマンド (配列操作)	数学的関数 (コラッツ値 x の変化)
$x \equiv 3$	$A[6, -4] / B[1, -2]$	$y = 4x/3 - 7 / y = x/6 - 1/2$
$x \equiv 6$	$C[4, -4] / D[3, -2]$	$y = x/3 - 2 / y = 2x/3 - 1$
$x \equiv 0$	$E[2, -4] / F[5, -2]$	$y = x/12 - 3/4 / y = 8x/3 - 3$
いつでも	$G[+6]$	$y = 64x + 21$

Key Insight: star変換は単なる記号操作ではなく、背後で巨大なコラッツ値 x そのものを厳密に変化させている関数である。

チューリング完全な計算機：「ミンスキーマシン」

- **定義**

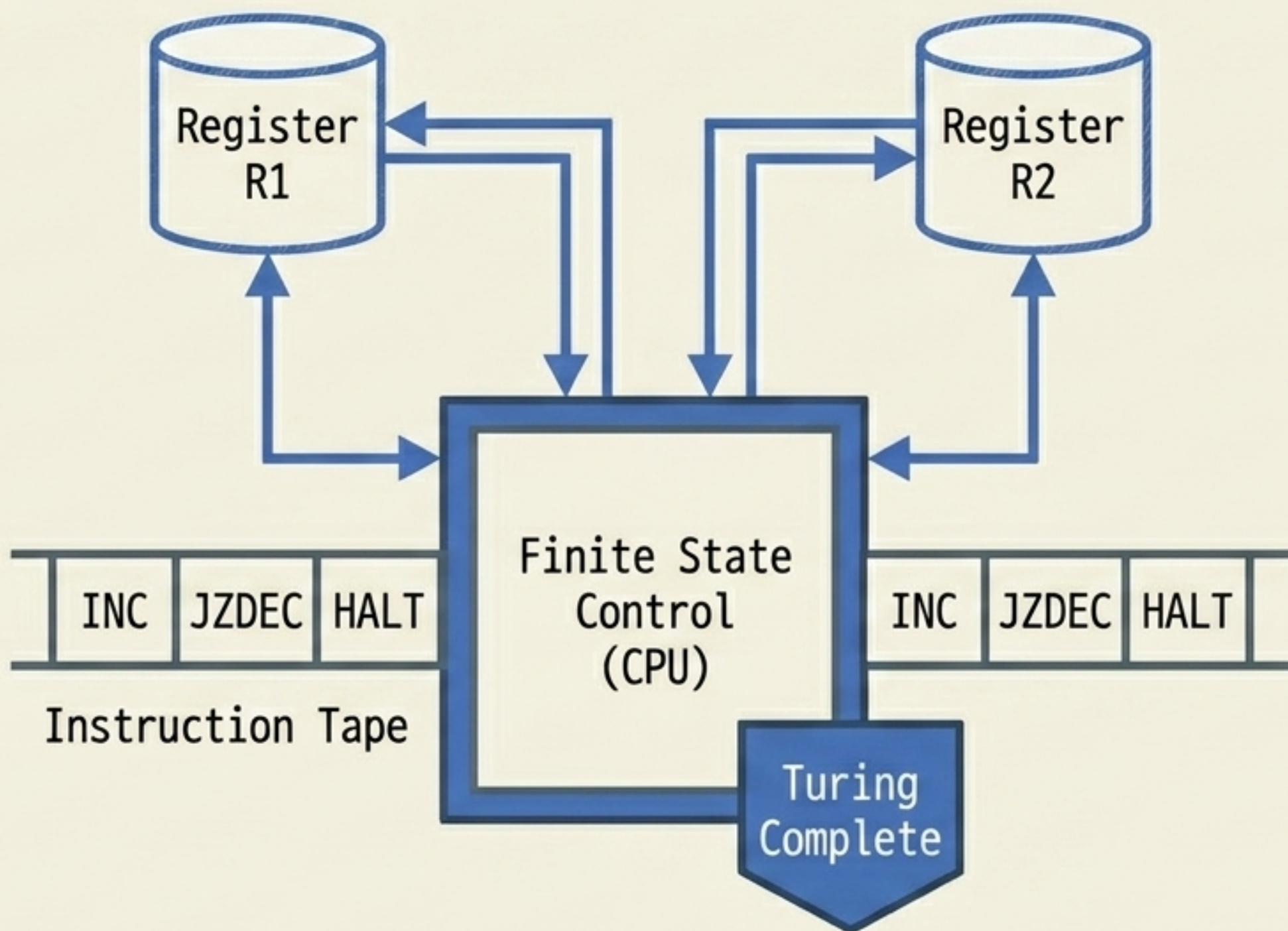
2つの自然数レジスタ (R1, R2) と有限長の命令列からなる、決定的・逐次的な状態遷移機械。

- **命令セット**

インクリメント (INC) と条件付きデクリメント (JZDEC) のみで構成。

- **インパクト**

この極めて単純な機械が、現代のあらゆるコンピュータと同じ計算能力（チューリング完全性）を持つ。



異分野の融合：数式から命令セットへの完全な写像

Translation Matrix

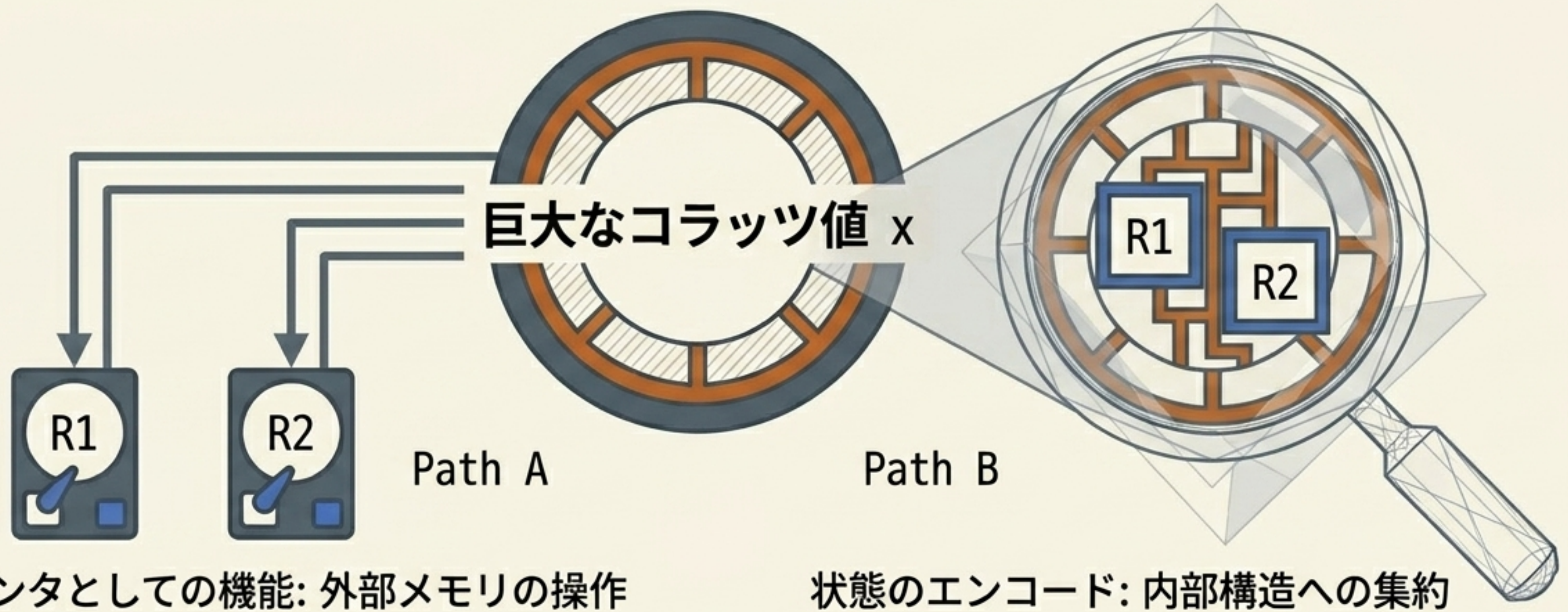
純粋数学 (star変換)

計算機科学 (ミンスキーマシン)

F ○	→	JZDEC (条件付きデクリメント)
A ○	→	INC (インクリメント)
B ○	→	R1 (レジスタ1指定)
E ○	→	R2 (レジスタ2指定)
G ○	→	命令ポインタ制御 (次の命令位置)
C ○	→	セパレータ
D ○	→	HALT (プログラム停止)

Key Takeaway: star変換の各操作は、ミンスキーマシンの命令セットを完璧にエミュレートする。Gの回数が「次の命令位置 (プログラムカウンタ)」を決定し、Dに到達することが「プログラムの停止 (HALT)」を意味する。

システム構造：レジスタの外部化と数学的内包

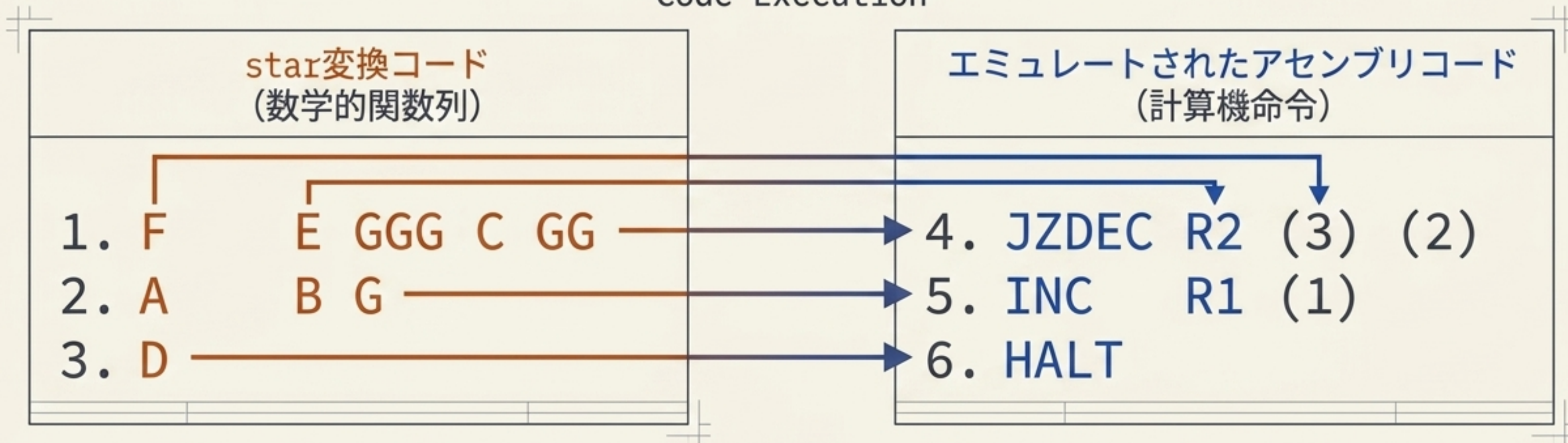


Synthesis: コラッツ操作の連鎖は、純粹な「実行プログラム」として機能する。外部レジスタ (R1, R2) に見える状態変数は、最終的に一つの巨大なコラッツ値 x の中に集約されており、操作 B や F E がその特定成分を抽出・加工している。

実証：star変換によるレジスタ加算プログラム

実際に2つのレジスタを加算するプログラムを、star変換の列で完全に記述したエミュレーション例。

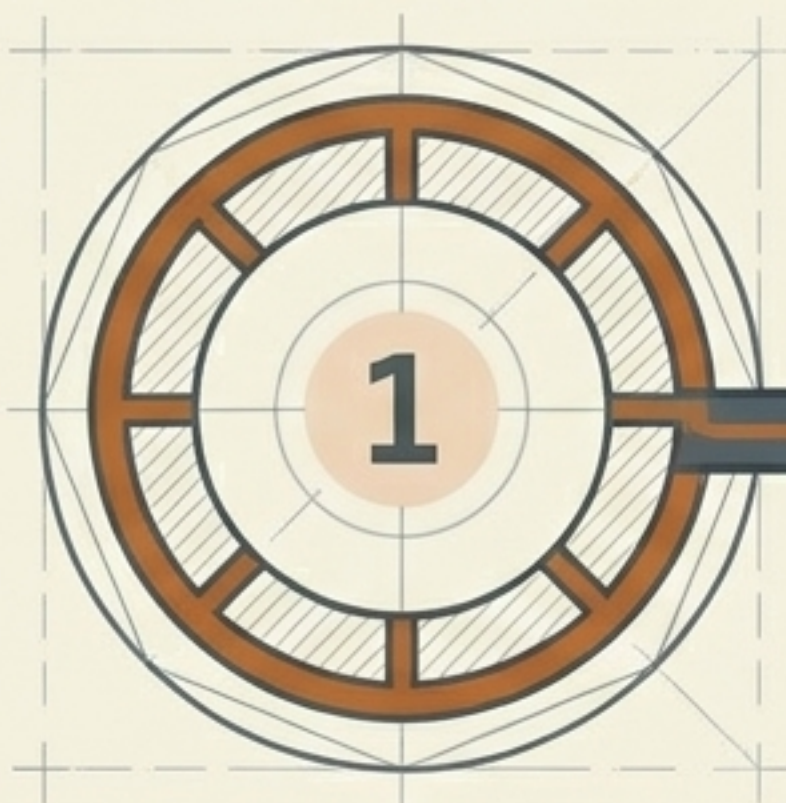
Code Execution



Note: star変換の mod 9 が合わない場合は、計算の整合性を保つための調整用として追加の『G』（ポインタ移動）を挟むことで完全な動作を保証する。

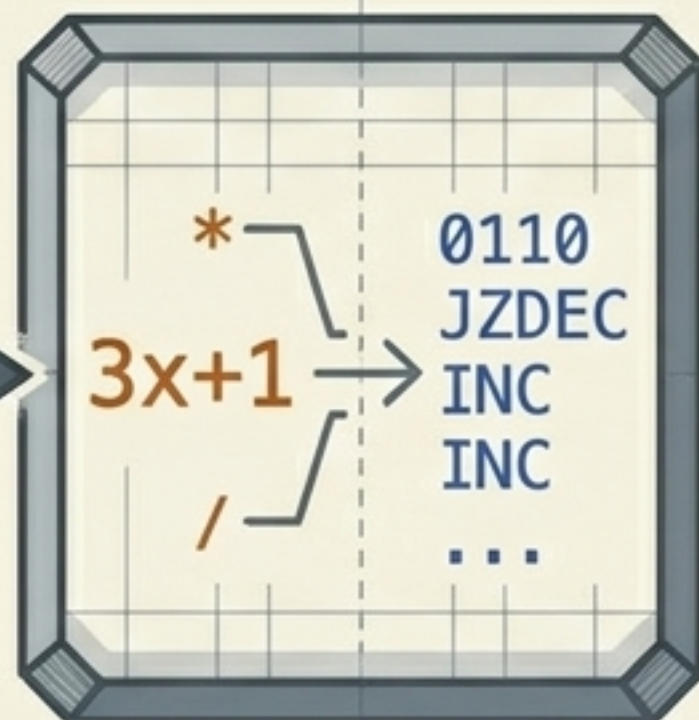
究極のパラダイムシフト：停止問題への帰着

数論の問い



コラッツ操作は
1 に到達するか？

star変換エミュレータ



計算機科学の問い



プログラムは停止命令
(D/HALT) に到達するか？

The True Question: 初期値が1に到達するかという数論の問いは、エミュレートされたプログラムが「停止命令」に到達するかという、チューリチューリング機械の『停止問題』と完全に同一である。



結論：コラッツ予想は「決定不能」である

計算機科学において、チューリング完全なシステムの停止問題は「決定不能 (一般的に判定するアルゴリズムが存在しない)」であることが証明されている。

したがって、任意の初期値が1に到達するかを判定する一般法は存在しない。
コラッツ予想が未解決である理由は、それが数学的に「解けない」性質を持った、
チューリング完全なプログラムの実行そのものだからである。